¿Qué es un array?

Un **array** es una estructura que guarda **varios valores del mismo tipo** en una sola variable.

int numeros [3] = {3, 2, 5};

guarda 3 espacios en memoria para ocupar (3,2,5).

Tenes 3 espacios en memoria

Cada uno tiene un número (empieza en 0)

INDICE	VALOR
0	3
1	2
2	5

```
int notas[5];
```

las posiciones válidas son:

- `notas[0]`
- `notas[1]`
- `notas[2]`
- `notas[3]`
- `notas[4]`

¿Cómo carga datos el usuario en un array?

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numeros[3];

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Ingrese un numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    // Mostrar
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%d ", numeros[i]);
    }

    return 0;
}
```

Si el usuario ingresa 5

6

7

El array queda [5,6,7]

Inicialización

```
int numeros[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Acceso a los elementos

```
int primero = numeros[0];
int tercero = numeros[2];
```

Arreglo unidimensional

Se puede pensar como una fila de elementos.

```
[10, 20, 30, 40, 50]
```

Sumar dos arrays

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a[3] = {3, 2, 5};
    int b[3] = {1, 4, 6};
    int resultado[3];

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        resultado[i] = a[i] + b[i];
    }

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%d ", resultado[i]);
    }

    return 0;
}
```

Resultado: 4, 6, 11

¿Qué es una matriz?

Una **matriz** es un array de más dimensiones (normalmente 2D = filas y columnas).

Inicialización

```
int matriz[2][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6}
};
```

Acceso a un elemento

```
int valor = matriz[1][2];
```

¿Para qué sirven los arreglos multidimensionales?

Sirven cuando los datos se organizan como tabla.

Por ejemplo:

- notas por alumno y materia
- tablero de juego
- matrices matemáticas

Operaciones con arreglos (arrays y matrices)

Recorrido

Recorrer un arreglo significa visitar sus elementos uno por uno.

Ejemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numeros[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int i;

    for (i = 0; i < 5; i = i + 1) {
        printf("Elemento %d: %d\n", i, numeros[i]);
    }

    return 0;
}
```

Búsqueda

Buscar significa intentar encontrar un valor dentro del arreglo.

Búsqueda secuencial

```
int buscado = 30;
int encontrado = 0;

for (i = 0; i < 5; i = i + 1) {
    if (numeros[i] == buscado) {
        encontrado = 1;
    }
}
```

Inserción

Insertar significa agregar un valor en una posición determinada.

Pero en un arreglo el tamaño es fijo. Por eso muchas veces hay que mover elementos para hacer lugar.

Ejemplo

```
int numeros[6] = {10, 20, 40, 50};
int cantidad = 4;
int posicion = 2;
int nuevo = 30;

for (i = cantidad; i > posicion; i = i - 1) {
    numeros[i] = numeros[i - 1];
}

numeros[posicion] = nuevo;
cantidad = cantidad + 1;
```

Recorrido en matrices

Para recorrer una matriz, normalmente se usan ciclos anidados.

```
for (i = 0; i < 2; i = i + 1) {
    for (j = 0; j < 3; j = j + 1) {
        printf("%d ", matriz[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
```

¿Cómo carga datos el usuario en una MATRIZ?

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[2][2];

    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Ingrese valor [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    // Mostrar matriz
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Suma de matrices

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int A[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};
    int B[2][2] = {{5, 6}, {7, 8}};
    int C[2][2];

    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
        }
    }

    // Mostrar resultado
    printf("Matriz resultado:\n");
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%d ", C[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
```

MULTIPLICACION de Matrices

```c
int main() {
    int A[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};
    int B[2][2] = {{5, 6}, {7, 8}};
    int C[2][2];

    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            C[i][j] = 0;
            for(int k = 0; k < 2; k++) {
                C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
            }
        }
    }

    // Mostrar resultado
    printf("Matriz multiplicada:\n");
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%d ", C[i][j]);
        }
        printf("\n");
```